

Let us understand this clipping method - • Example-

*To clip a **polygon**, we cannot directly apply a line-clipping method to the individual polygon edges because this approach would produce a series of **unconnected line segments** as shown in figure .*



*The clipped polygons must be a bounded area after clipping as shown in figure.*

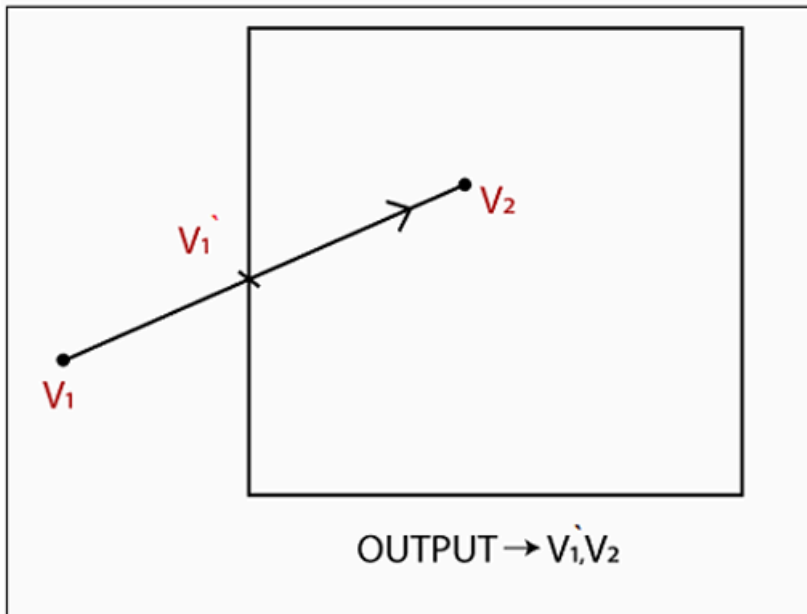
Concave Polygon



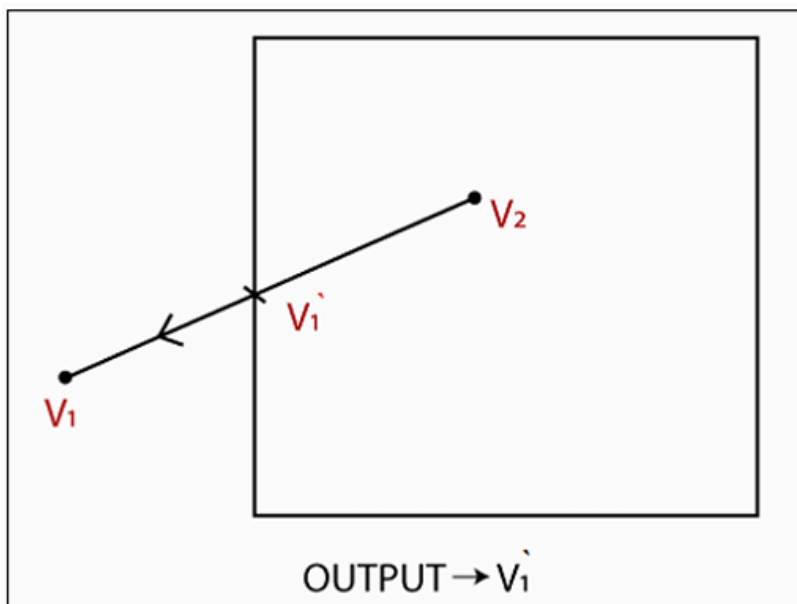
- For polygon clipping, we require an algorithm that will generate one or more **closed areas** that are then scan converted for the area fill.

- The output of a polygon clipper should be a **sequence of vertices** that defines the clipped polygon boundaries.

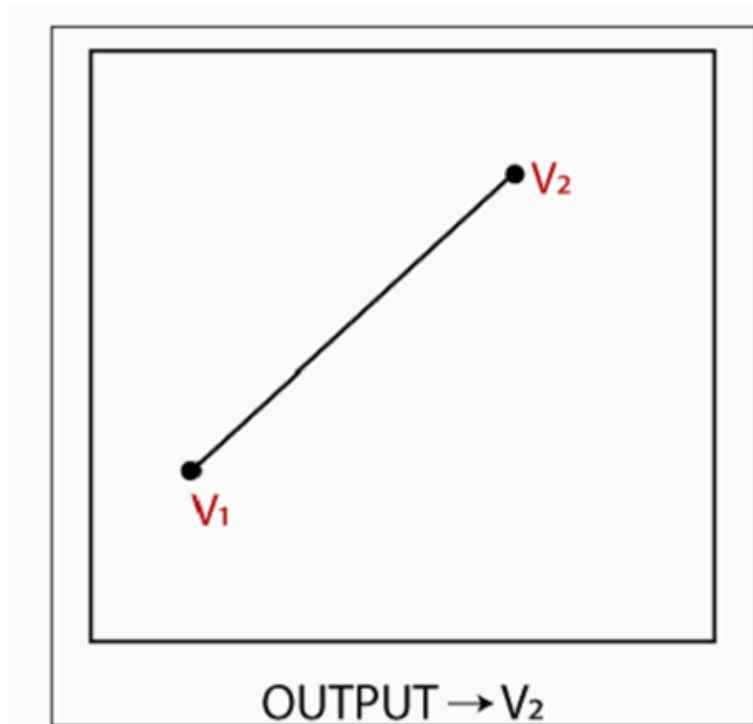
**Condition 1(Out-In):** If the first vertex of the polygon is outside and the second vertex is inside the window, then the output will be the intersection point and second vertex.



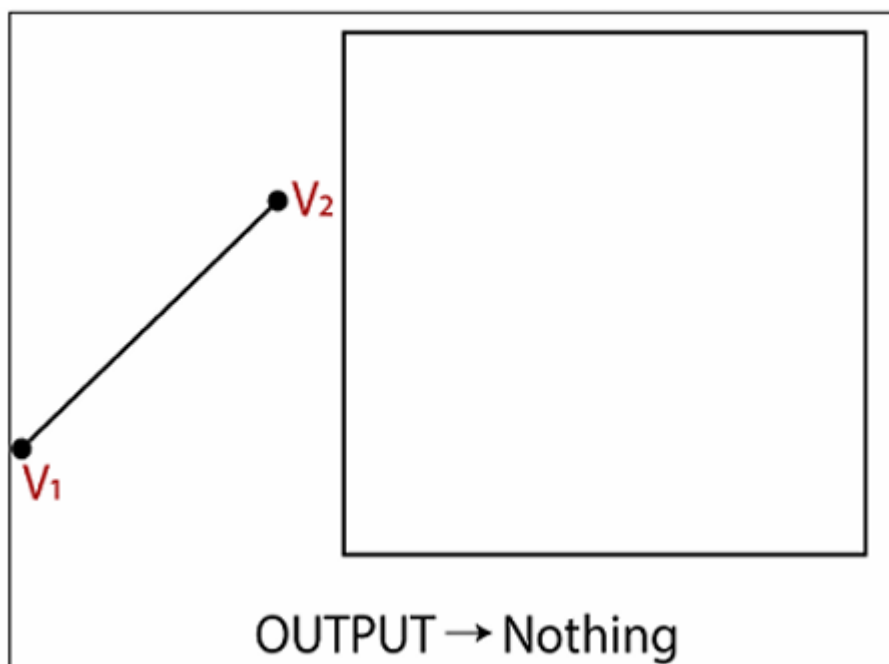
**Condition 2(In-Out):** If the first vertex of the polygon is inside and the second vertex is outside the window, then the output will be the intersection point.



**Condition 3(In-In):** If both vertices of the polygon are inside the window, then the output will be the second vertex.



**Condition 4(Out-Out):** If both vertices of the polygon are outside the window, then the output will be nothing. It means we found a clipped polygon.

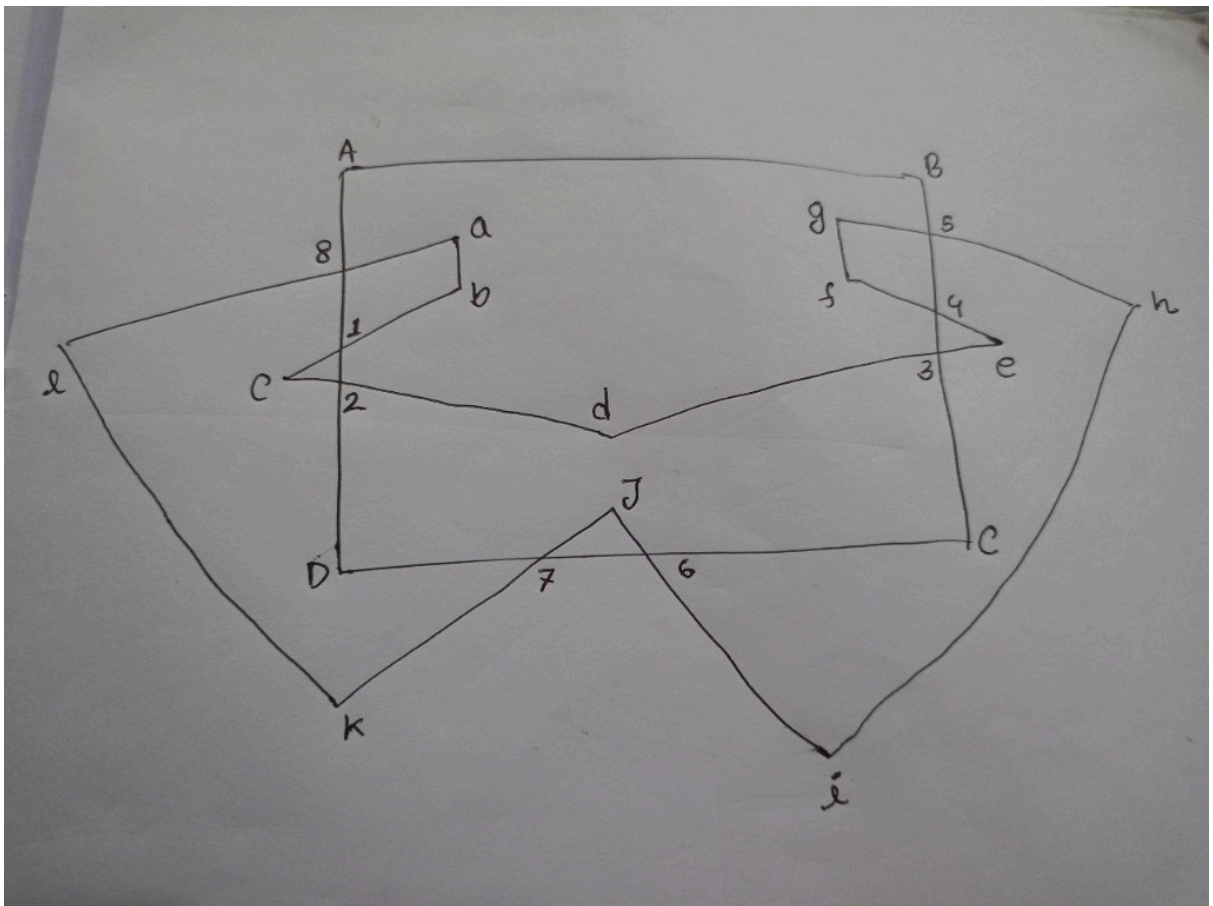




## একদম মুখস্থ করার table

| S       | P       | Output  |  |
|---------|---------|---------|--|
| Inside  | Inside  | P       |  |
| Inside  | Outside | I       |  |
| Outside | Inside  | I, P    |  |
| Outside | Outside | Nothing |  |

এখানে I = Intersection point.



ইনপুট ভার্টিস সিকোয়েন্স:  $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l$

### ১. Left Clip (বাম সীমানা)

- ইনপুট:  $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l$

| Edge                                                                                                  | Case                                   | Output Vertex                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| $a \rightarrow b$                                                                                     | In to In                               | $b$                              |
| $b \rightarrow c$                                                                                     | In to Out                              | 1                                |
| $c \rightarrow d$                                                                                     | Out to In                              | 2, $d$                           |
| $d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow h \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow k$ | In to In (সব<br>উইন্ডোর<br>ভেতরে/ডানে) | $e, f, g, h, i, j, k$            |
| $k \rightarrow l$                                                                                     | In to Out                              | None (উইন্ডোর<br>বাইরে চলে গেছে) |
| $l \rightarrow a$                                                                                     | Out to In                              | 8, $a$                           |

- আউটপুট ভার্টিস:  $b, 1, 2, d, e, f, g, h, i, j, k, 8, a$
- পলিগনের রূপ: বাম দিকের  $c$  ও  $l$  পয়েন্টের বাইরের অংশ কাটা পড়ে বর্ডারের 1, 2 এবং 8 নম্বর পয়েন্টে যুক্ত হয়েছে।

## ২. Right Clip (ডান সীমানা)

- ইনপুট:  $b, 1, 2, d, e, f, g, h, i, j, k, 8, a$

| Edge                                          | Case      | Output Vertex |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| $b \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow d$ | In to In  | 1, 2, $d$     |
| $d \rightarrow e$                             | In to Out | 3             |

|                                                                                         |                         |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $e \rightarrow f$                                                                       | Out to In               | $4, f$                                                             |
| $f \rightarrow g$                                                                       | In to In                | $g$                                                                |
| $g \rightarrow h$                                                                       | In to Out               | $5$                                                                |
| $h \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow 8 \rightarrow a \rightarrow b$ | Out to In /<br>In to In | $i, j, k, 8, a, b$ (চিত্র অনুযায়ী $h$ থেকে $i$ ঢোকান পথে পয়েন্ট) |

(বি.দ্র. ছবিতে  $h \rightarrow i$  রেখাটি ডান পাশ থেকে নিচে ঢুকছে। যদি এটি ডান সীমানাকে ছেদ না করে সরাসরি নিচে যায়, তবে  $h$  কাটা পড়ে 5 এর পর থেকে পলিগন সরাসরি  $i$ -তে যাবে।)

- আউটপুট ভার্টিস:  $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5, i, j, k, 8, a$
- পলিগনের রূপ: ডান দিকের  $e$  ও  $h$  লুপের বাইরের অংশ কাটা পড়ে ডান বর্ডারের 3, 4, 5 পয়েন্টে যুক্ত হয়েছে।

### ৩. Top Clip (উপরের সীমানা)

- ইনপুট:  $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5, i, j, k, 8, a$
- অবস্থা: সব পয়েন্টই Top Border-এর নিচে অবস্থিত (সবগুলো In)।

| Edge      | Case     | Output Vertex                              |
|-----------|----------|--------------------------------------------|
| All Edges | In to In | $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5, i, j, k, 8, a$ |

- আউটপুট ভার্টিস:  $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5, i, j, k, 8, a$  (অপরিবর্তিত)
- পলিগনের রূপ: কোনো পরিবর্তন হয়নি।

### ৪. Bottom Clip (নিচের সীমানা)

- ইনপুট:  $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5, i, j, k, 8, a$

| Edge | Case | Output Vertex |
|------|------|---------------|
|      |      |               |

|                                                                                                                     |           |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| $b \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow d \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow 5$ | In to In  | $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5$                     |
| $5 \rightarrow i$                                                                                                   | In to Out | 6 (নিচের সীমানায়)                              |
| $i \rightarrow j$                                                                                                   | Out to In | 6, $j$ (বা চিত্র অনুযায়ী ছেদবিন্দু 6 ধরে $j$ ) |
| $j \rightarrow k$                                                                                                   | In to Out | 7                                               |
| $k \rightarrow 8$                                                                                                   | Out to In | 7, 8 (বা সীমানা ধরে 8)                          |
| $8 \rightarrow a$                                                                                                   | In to In  | $a$                                             |

- আউটপুট ভার্টিস:  $b, 1, 2, d, 3, 4, f, g, 5, 6, j, 7, 8, a$

### চূড়ান্ত পলিগনের রূপ (Final Polygon Shape)

Sutherland–Hodgman পদ্ধতি কনকেভ (Concave) পলিগনকে আলাদা টুকরো করতে পারে না।

- ফলে  $i$  ও  $k$  কাটা পড়ার পর, মাঝের  $j$  পয়েন্টকে ধরে রাখতে পলিগনটি উইন্ডোর নিচের বর্ডার রেখা (6 থেকে  $j$  এবং  $j$  থেকে 7) ব্যবহার করে একটি একক বন্ধুপথ (**Single Continuous Contour**) তৈরি করবে।
- 
- দেখতে কেমন হবে: মূল উইন্ডো  $ABCD$ -এর ভেতর  $a - b$ ,  $c$ -এর কাটা অংশ ( $1 - 2$ ),  $d$ ,  $e/f/g$ -এর কাটা অংশ ( $3 - 4 - f - g - 5$ ), এবং নিচে  $j$ -এর খাঁজটি ( $6 - j - 7$ ) একটি ছাঁচে ঢালা একক আকৃতি হিসেবে ফুটে উঠবে।

### সহজ বাংলায়

ধরো, একটা polygon/shape-কে clipping window-এর ভিতরে আনতে হবে। Algorithm একবারে পুরো কাজ করে না। চারটি **edge**-এর সাথে একে একে **clipping** করে:

1. প্রথমে **Left edge** দিয়ে clipping → নতুন polygon তৈরি → সেটা memory-তে রাখা হয়।

2. তারপর **Right edge** দিয়ে clipping → আবার নতুন result → memory-তে রাখা হয়।
3. তারপর **Top edge** দিয়ে clipping → আবার result রাখা হয়।
4. শেষে **Bottom edge** দিয়ে clipping → final result পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, প্রতিটি ধাপের **intermediate polygon/result memory-তে store** করতে হয়।

তাই একই polygon-এর অনেকগুলো intermediate version memory-তে থাকার কারণে বেশি **memory** ব্যবহার হয় এবং **memory wastage** হয়।



**Exam-এর জন্য সহজ করে**

#### **Disadvantage:**

Cohen-Sutherland algorithm requires more memory because it stores the intermediate polygon after clipping against each boundary (left, right, top, and bottom). Therefore, memory is wasted in storing these intermediate results.

বাংলায় মনে রাখবে:

👉 এক **edge clip** → **result store** → পরের **edge clip** → **result store** → এভাবে বারবার **result store** = বেশি **memory usage**।